

3D 方腔流 Re=400 (展向周期, D3Q19 MRT)

3D Spanwise-Periodic Lid-Driven Cavity at Re=400 (D3Q19 MRT)

摘要 — TensorLBM D3Q19 MRT 三维求解链 (collide_mrt3d / stream3d / zou_he_moving_lid_3d) 在展向周期方腔 Re=400 上对 Ghia et al. (1982) 二维参考解的直接验证：两档网格 96×24 / 128×32 中线最大偏差 1.96% → 1.38% 单调收敛，展向均匀性 |uz|_max = 0.00046，入库 verified = True。

1. Benchmark 介绍

本案例是 2D 方腔的 3D 求解链验证件：f 分布形状 (19, nz, ny, nx)，y 垂直（顶盖 y=ny-1 沿 +x 移动），x 水平，z 展向周期（stream3d 天然周期）。当流动在展向均匀时，3D 解应退化为 2D 基准——因此可用 Ghia (1982) 的 2D 表值直接验证整套 3D 算子（碰撞、流迁、边界）的正确性。

案例 Re = 400，参考解 Ghia et al. (1982) 129×129 多重网格解（内置 GHIA_RE400），涡心参考 (0.5547, 0.6055)。展向等价性由两个档案量背书：ux 跨 z 标准差与 |uz|_max（见结果表），演示图的三个 z 层剖面也逐层重合。

历史注记（入库 key_fix）：自推 D3Q19 Zou-He 顶盖公式的 z 对角对 17/18 颠倒曾是本案例最大陷阱——sum_cyp 误用未知方向 f18 代替已知方向 f17，每步向顶盖注入虚假展向动量（buggy 版 jz=+0.12，修复后精确为 0），曾致大偏差与质量漂移；现用库内置 zou_he_moving_lid_3d（含 z 对角对修复，单测精确守恒）后以两档网格收敛入库。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的三维格子 Boltzmann 离散：D3Q19 格子、MRT（多弛豫时间）碰撞算子、拉格朗日流迁（z 展向周期）。

Re = u_lid·H / ν (H = nx, ν 向)
τ = 3·u_lid·nx / Re + 0.5, 格子黏度 ν = (τ-0.5)/3
f 形状 (O=19, nz, nv, nx) : macroscopic3d → o. ux. uv. uz
p = ρ·c_s², c_s² = 1/3 (格子单位伪压力)

参考解 — 展向均匀极限下退化为 2D 方腔：Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. (1982) 129×129 多重网格解中线表值；涡心参考 (0.5547, 0.6055)。

- Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T., High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387-411.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json 与侧车档案 case_*.json（程序化注入）。

参数	取值	说明
Re	400	顶盖雷诺数 Re = u_lid·H/ν (H=nx, y 向)
网格 (正式档)	96×24 / 128×32	f 形状 (19, nz, ny, nx), nx=ny, z 展向周期
u_lid	0.06	顶盖速度 (格子单位, 沿 +x)
τ	0.5432 / 0.5576	弛豫参数 τ = 3·u_lid·nx/Re + 0.5
步数 (正式档)	100000	两档同长, 残差 5.6e-07 / 7.0e-07 (内部最大速度变化)
碰撞核	D3Q19 MRT	tensorlbm.solver3d.collide_mrt3d
边界处理	V3-3D 配方	三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 zou_he_moving_lid_3d; z 展向 stream3d 天然周期

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档复现 ($96^2 \times 24 \times 100k$ 步 ; GPU 可换 --device cuda:1)

```
python benchmarks/verified/cavity/3d/run.py single 96 24 /tmp/cavity3d_96.json --device cpu --steps 100000
```

步骤 4 : 正式两档扫描 ($96^2 \times 24 / 128^2 \times 32$, 写出 case_*.json 与 result.json)

```
python benchmarks/verified/cavity/3d/run.py both /tmp/cavity3d_out --device96 cuda:1 --device128 cuda:2
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口 , 粗网格/缩短步数 ($48 \times 48 \times 12 \times 40000$ 步 , CPU 约 1307 s , 残差 $8.0e-07$, 质量漂移 2.05 ; 正式档为 $96 \times 24 / 128 \times 32 \times 100000$ 步) , 输出展向中间层与全场数据 ; 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/cavity_3d_demo.py --nx 48 --nz 12 --steps 40000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

量	96×24	128×32	备注
u(0.5, 0.5)	-0.12349	-0.12114	z 中间层中心点 (Ghia -0.11477)
主涡心 (x/H, y/H)	(0.5579, 0.6105)	(0.5512, 0.6063)	参考 Ghia (0.5547, 0.6055)
rmse_u	0.009070	0.006530	竖直中线 17 点表值
rmse_v	0.010650	0.007270	水平中线 17 点表值
max 偏差	1.9615%	1.3817%	两中线全表点 (判据量)
展向均匀性	—	ux 跨 z 标准差 = 0.0 ; uz _max = 0.00046	入库 result.json span_uniformity (3D→2D 等价性证据)
质量漂移	—	93.69 (0.018%)	侧车档案 case_128x32.json

来源 : benchmarks/verified/cavity/3d/result.json + 侧车档案 case_96x24.json / case_128x32.json (verified_date = 2026-08-19)。

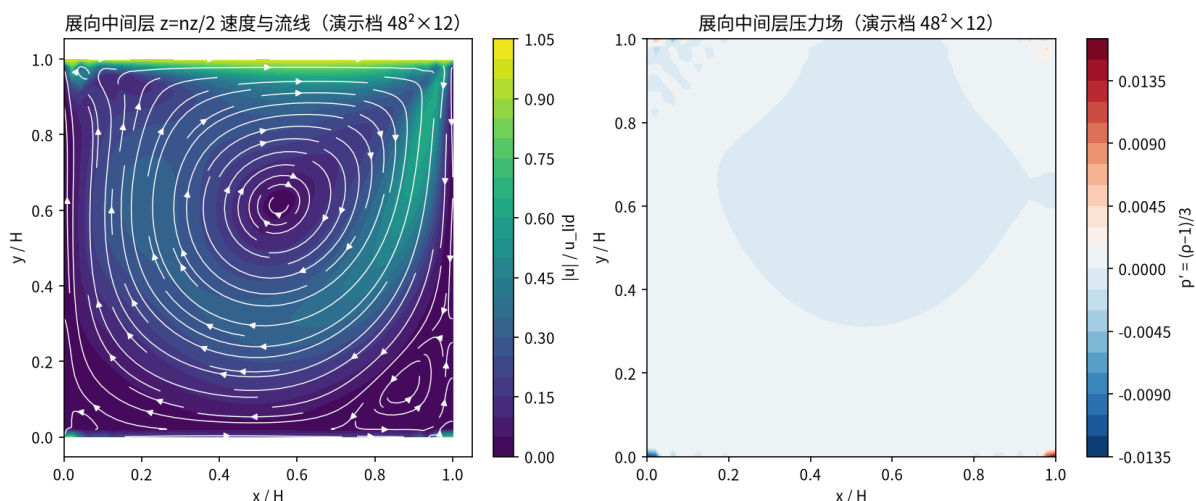


图 1 演示档 ($48^2 \times 12 \times 40000$ 步, CPU) 展向中间层 $z=nz/2$ 场量: 左=速度幅值与流线 (主涡形态与 2D 方腔一致), 右=压力场 $p' = (p-1)/3$. 3D 案例以中心剖面展示。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Ghia et al. (1982) 2D 参考解的比较

量	96×24	128×32	参考/说明
$u(0.5, 0.5)$ 相对 Ghia	+7.60%	+5.55%	参考 -0.11477 (Ghia 表值)
主涡心偏移	0.0059 H	0.0036 H	对 Ghia (0.5547, 0.6055)
max 偏差 (判据量)	1.9615%	1.3817%	单调下降 = True, $\leq 3\%$ 门内, 入库 verified = True

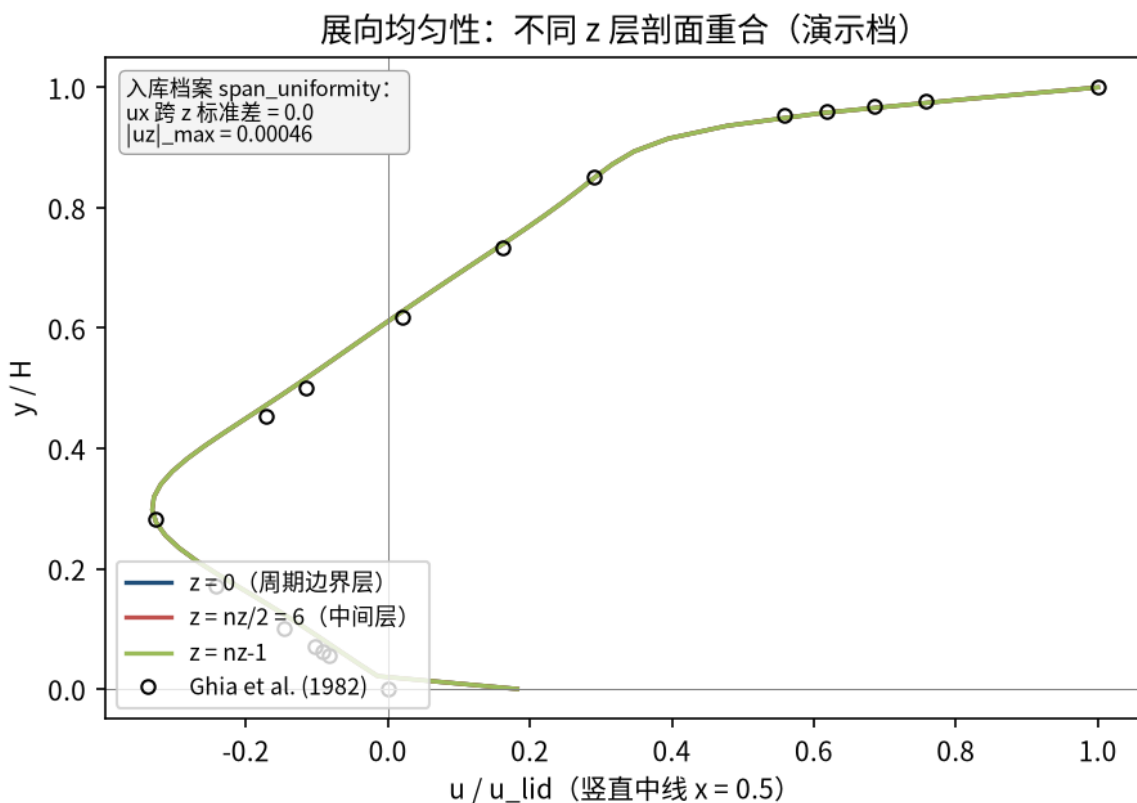


图 2 展向均匀性 (演示档 48×12): $z=0$ / $z=nz/2$ / $z=nz-1$ 三个展向层的竖直中线剖面重合 (周期边界层与中间层一致), 且贴合 Ghia 表点; 文本框为入库档案 span_uniformity 数字。

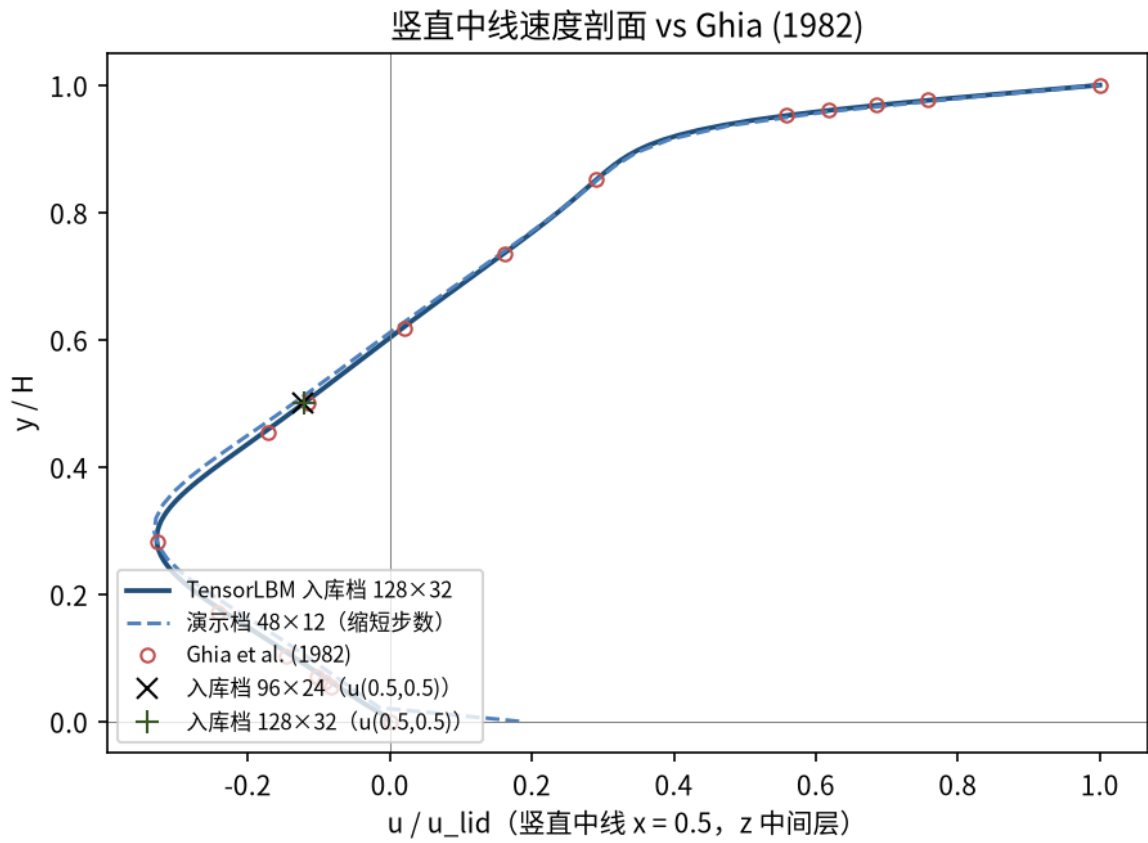


图 3 竖直中线速度剖面 vs Ghia (1982) : 实线=入库正式档 128×32 (侧车档案全剖面数组), 虚线=演示档, $\times / +$ 为两档入库 $u(0.5, 0.5)$ 锚点。

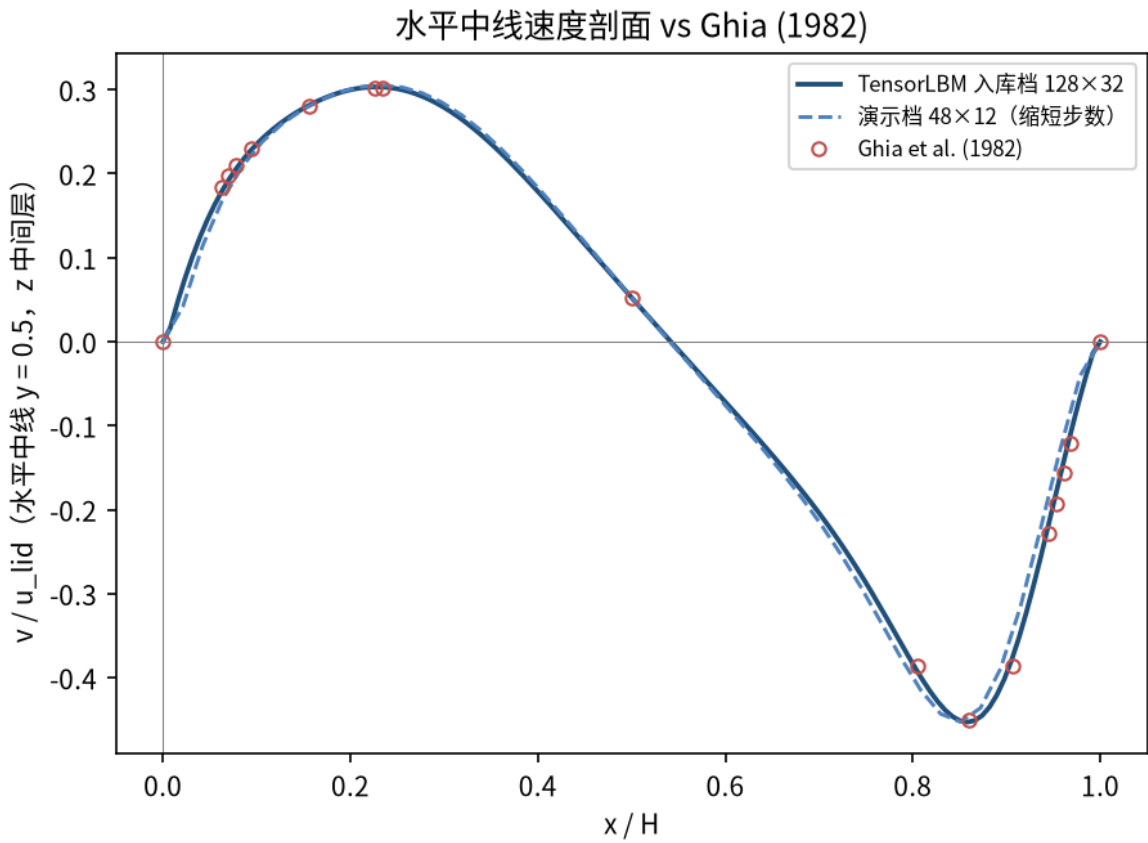


图 4 水平中线速度剖面 vs Ghia (1982) : 实线=入库正式档 128×32 , 虚线=演示档 (缩短步数)。

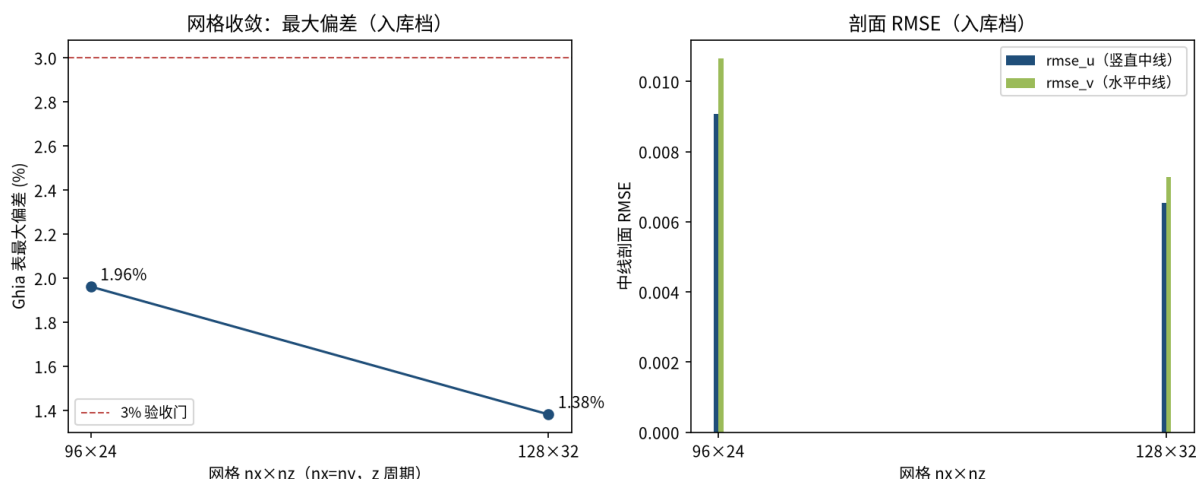


图 5 网格收敛（入库判据数字）：max|偏差| 1.96% → 1.38% 单调下降；rmse_u / rmse_v 同步收敛。

- 误差定义：z 中间层中线剖面 17 个表点的最大绝对偏差（无量纲速度单位）；验收标准 $|err| \leq 3\%$ 且网格细化单调下降。
- 3D→2D 等价性：展向均匀性由 u_x 跨 z 标准差与 $|u_z|_{\max}$ 两个档案量直接背书（见结果表），非仅靠剖面拟合。
- 本案例为直接观测量对参考解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/cavity/3d/run.py both /tmp/cavity3d_out --device96 cuda:1 --device128 cuda:2
```

预期结果 — max |偏差| 1.9615% → 1.3817%（单调， $\leq 3\%$ ）； $u(0.5, 0.5) = -0.12349 / -0.12114$ （Ghia -0.11477）；主涡心偏移 $\leq 0.0059 H$

参考耗时 — GPU 实测 $128^2 \times 32$ 档约 1510 s（侧车档案 elapsed_s, cuda:2）；演示档 CPU 实测 1307 s（ $48 \times 12 \times 40000$ 步）

入库位置 — benchmarks/verified/cavity/3d